Comportamento ondulatorio del campo elettromagnetico

Matthew Maisano
Niccolò Mantovani
Alessio Martini

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo dell'esperienza . . . 3
1.2 Cenni Teorici . . . 3
1.2.1 Forma ondulatoria del Campo Elettrico . . . 3
1.2.2 Onde Stazionarie . . . 4

2 Esperienza in breve **5**
2.1 Misura della lunghezza d'onda . . . 5
2.2 Verifica della legge di Cartesio . . . 5
2.3 Indice di rifrazione dello Styrene . . . 5
2.4 Polarizzazione . . . 6
2.5 Misura dell'angolo di Brewster . . . 6

3 Strumentazione **7**

4 Dati **8**
4.1 Lunghezza d'onda . . . 8
4.2 Riflessione . . . 9
4.3 Rifrazione . . . 10
4.4 Polarizzazione . . . 10
4.5 Angolo di Brewster . . . 11

5 Analisi dei dati **12**
5.1 Lunghezza d'onda . . . 12
5.2 Riflessione . . . 14
5.3 Rifrazione . . . 16
5.4 Polarizzazione . . . 17
5.5 Angolo di Brewster . . . 18

6 Conclusioni **20**

7 Riflessioni **20**

1 Introduzione

In questa esperienza ci serviamo di un sistema di emettitore e ricevitore di microonde cioè onde elettromagnetiche a bassa frequenza (le microonde sono comprese tra 1 e 300 Ghz), per analizzare il comportamento all'interfaccia con la materia, ossia una serie di pannelli riflettenti e oggetti rifrangenti.

1.1 Scopo dell'esperienza

L'esperienza ha come primo scopo quello di verificare due leggi fondamentali dell'ottica geometrica:

(i) **Cartesio**: $\theta_{incidente} = \theta_{riflesso}$

(ii) **Snell**: $\eta_1 \sin\theta_{incidente} = \eta_2 \sin\theta_{rifratto}$

Successivamente abbiamo cercato un riscontro sperimentale dei seguenti fenomeni:

(i) Effetti di polarizzazione nella riflessione all'angolo di Brewster

(ii) Legge di Malus

1.2 Cenni Teorici

Diamo una breve descrizione dei fenomeni fisici che hanno luogo in questa esperienza

1.2.1 Forma ondulatoria del Campo Elettrico

Partendo dalle quattro equazioni di Maxwell in vuoto, quindi senza sorgenti, si puo' facilmente mostrare il comportamento ondulatorio del Campo Elettrico[1].

Partiamo quindi dalla legge di Faraday:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Applicando l'operatore rotore ad entrambi i membri dell'equazione:

$$\boldsymbol{\nabla} \times (\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{E}) = \boldsymbol{\nabla} \times (-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t})$$

Riscrivendo il termine di sinistra tramite un'identità matematica e invertendo gli operatori di destra otteniamo l'equazione vettoriale:

$$\boldsymbol{\nabla}(\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E}) - \boldsymbol{\nabla}^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B}) \tag{1}$$

Sapendo che in vuoto:

[1] analogamente si puo' mostrare per il campo magnetico

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{E} = 0$$
$$\boldsymbol{\nabla} \times \mathbf{B} = \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

sostituiamo nella (1) ottenendo:

$$\boldsymbol{\nabla}^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

ovvero l'equazione delle onde di D'Alambert[2]

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

1.2.2 Onde Stazionarie

Posizionando l'emettitore ed il ricevitore l'uno di fronte all'altro ($\theta = 180\,^\circ$, angolo sul goniometro tra i due strumenti) l'onda presenta due nodi agli estremi, (emettitore e ricevitore) di conseguenza si avrà un onda stazionaria. La posizione dei massimi e dei minimi del campo elettrico dipende solamente dalla distanza tra i due nodi. La decrescita del segnale all'aumentare della distanza è conseguente al fatto che per una sorgente puntiforme il campo dell'onda elettromagnetica decresce con l'inverso della distanza.

[2] che abbiamo ristretto al nostro caso di interesse: monodimensionale

2 Esperienza in breve

L'esperienza di divide in quattro sezioni, nelle quali, per verificare la varie leggi in esame, si modifica la posizione reciproca degli horn e i diversi materiali interposti.

2.1 Misura della lunghezza d'onda

Questa sezione e' in realtà preliminare alle successive, in quanto si analizza l'onda emessa dalla sorgente, trovando in particolare la lunghezza d'onda, che caratterizzerà tutti i fenomeni studiati nelle successive sezioni.

Passando al concreto dell'esperienza, si osserva come il segnale rilevato dal ricevitore varia in intensità al variare della sua distanza dall'emettitore: Ponendoci una distanza reciproca minima di 30 cm, si sposta l'emettitore di un passo di 1mm, campionando ad ogni distanza il voltaggio attraverso un multimetro. interpolando le due misure si ottiene una sinusoide, dalla quale si ricava λ:

$$V = A \sin(\vec{k} \cdot \vec{r} + \phi) + b \quad (2)$$

$$\lambda = \frac{2\,\pi}{|\vec{k}|} \quad (3)$$

V : differenza di potenziale
A : ampiezza oscillazione spaziale
$\vec{k}$: vettore d'onda
$\vec{r}$: vettore Emettitore-Ricevitore
ϕ : fase
b : termine non oscillante dipendente da $\vec{r}$

2.2 Verifica della legge di Cartesio

Si verifica la legge di Cartesio facendo riflettere le microonde su una lastra metallica quadrata, quindi conduttrice.

Lavorando in simmetria cilindrica nell'asse passante per il centro della lastra metallica e ortogonale al raggio incidente, si nota che variando l'angolo di incidenza e campionando l'intensità del campo elettrico in funzione dell'angolo del ricevitore rispetto alla normale della lastra, si misurano picchi attorno agli angoli di riflessione.

Si nota una relazione tra gli angoli del raggio incidente e del picco riflesso corrispondente.

Tali angoli coincidono: $\theta_{incidente} \equiv \theta_{riflesso}$, se misurati rispetto alla normale della lastra riflettente. Sono quindi risultati sperimentali alla legge di Cartesio.

2.3 Indice di rifrazione dello Styrene

Si studia il fenomeno della rifrazione, descritto dalla legge di Snell, utilizzando un prisma-contenitore di polistirolo riempito con pellets di styrene, posizionandolo sulla pedana di supporto, che sarà stata centrata nel goniometro.

Per facilitare la modellizzazione del sistema si posiziona il prisma in modo tale che la rifrazione del raggio avvenga solo una volta: *all'uscita* del prisma

(posizionando la superficie incidente del prisma in modo tale che il raggio incida perpendicolarmente, come illustrato nell'immagine sottostante).

A questo punto si ruota il ricevitore fino a campionare il valore massimo di intensita' del campo (nel concreto: il voltaggio sul multimetro).

L'angolo a cui si trova il massimo viene chiamato $\theta_{rifratto}$.

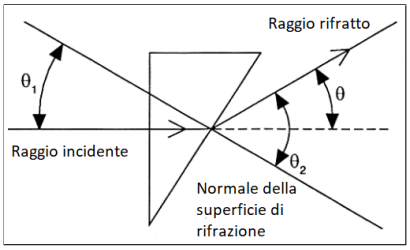


Figura 1: Emettitore e ricevitore

2.4 Polarizzazione

Questa parte dell'esperienza si vede focalizzata sulla verifica della legge di Malus:

$$I = I_0 \, cos^2\theta \tag{4}$$

dove I è l'intensità di radiazione misurata dal ricevitore, I_0 è l'intensità dalla sorgente e θ è l'angolo tra la direzione di oscillazione del raggio polarizzato uscente dall'emettitore e quella per cui l'apparato ricevente, esso stesso un filtro polarizzatore, ammette segnale.

Per quantificare l'intensità abbiamo calcolato, come per le misurazioni precedenti, il voltaggio tramite il voltmetro e abbiamo osservato come variasse, ruotando il ricevitore sul proprio asse.[3].

2.5 Misura dell'angolo di Brewster

Come ultima sezione dell'esperienza, si monta sul goniometro la piattaforma di supporto e su di essa la lastra di Polyetilene. Si dispongono emettitore e trasmettitore per la polarizzazione orizzontale. Si aumenta l'angolo di incidenza (partendo da un angolo di circa 20°) misurando l'intensità dell'onda riflessa. Si ripete poi la misura cambiando la polarizzazione dell'onda (e quindi l'orientamento di ricevitore ed emettitore). L'obiettivo è trovare l'angolo di Brewster, cioè quello per cui la generale parziale polarizzazione dei raggi riflessi e rifratti diventa totale.

[3]Per compiere questa misurazione è presente un goniometro sul retro del ricevitore che ne indica l'angolo rispetto alla posizione di partenza, cioè con filtro polarizzatore teoricamente verticale

3 Strumentazione

Dedichiamoci ora ad una breve descrizione della strumentazione utilizzata

Emettitore e ricevitore L'esperimento si fonda sull'utilizzo di un emettitore che consiste in un diodo approssimabile ad una sorgente puntiforme di microonde coerenti, cioè onde con una frequenza costante, linearmente polarizzate, quindi con direzione di oscillazione invariante. Le onde sono analizzate tramite un ricevitore analogico, anch'esso composto da un diodo che risponde solo ad onde polarizzate nella direzione del suo asse. La lettura può essere inoltre amplificata grazie al selettore di scala che comprende 4 diversi fattori, 30x, 10x, e 1x, e le misurazioni sono state compiute aggiungendo in parallelo un voltmetro digitale. La distanza tra gli apparecchi e l'angolo tra il raggio emesso e la linea del ricevitore sono misurati rispettivamente tramite un metro, su cui scorrono, e un goniometro, posto al centro.

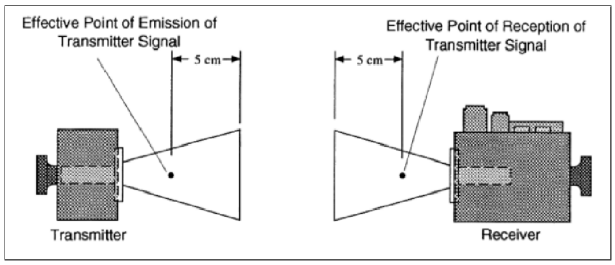


Figura 2: Emettitore e ricevitore

4 Dati

Riportiamo di seguito i dati raccolti nell'esperienza

4.1 Lunghezza d'onda

In questa sezione abbiamo utilizzato tre gruppi di misurazioni. Attraverso il primo evidenziamo l'andamento del voltaggio come $\frac{1}{r}$. Il secondo ed il terzo gruppo di misurazioni, quelle sotto riportate, invece corrispondono ad uno spostamento rispettivamente di $1,5\,cm$ e $2,1\,cm$ con un passo di $1\,mm$.

Distanza [cm]	Voltaggio [V]	σ_V [V]
30	4,03	0,01
30,1	3,94	0,01
30,2	3,86	0,01
30,3	3,8	0,01
30,4	3,79	0,01
30,5	3,84	0,01
30,6	3,89	0,01
30,7	3,99	0,02
30,8	4,08	0,01
30,9	4,13	0,01
31	4,18	0,01
31,1	4,18	0,01
31,2	4,15	0,01
31,3	4,07	0,01
31,4	3,96	0,01
31,5	3,87	0,01

Tabella 1: Misure tensione a $30\,cm$, $\Delta d = 1\,mm$

Distanza [cm]	Voltaggio [V]	σ_V [V]
63.0	3.85	0.01
63.1	3.74	0.01
63.2	3.64	0.01
63.3	3.60	0.01
63.4	3.56	0.01
63.5	3.56	0.01
63.6	3.58	0.01
63.7	3.61	0.01
63.8	3.65	0.01
63.9	3.70	0.01
64.0	3.74	0.01
64.1	3.79	0.01
64.2	3.81	0.01
64.3	3.83	0.01
64.4	3.80	0.01
64.5	3.71	0.02
64.6	3.64	0.01
64.7	3.56	0.01
64.8	3.51	0.01
64.9	3.48	0.01
65.0	3.48	0.01
65.1	3.49	0.01

Tabella 2: Misure tensione a $63\,cm$, $\Delta d = 1\,mm$

4.2 Riflessione

Riportiamo i dati raccolti per la verifica della legge di Cartesio. Abbiamo raccolto 3 set di misurazioni con angoli di incidenza differenti e abbiamo campionato i valori vicini all'angolo di riflessione atteso, cioè uguale a quello di incidenza, e cercato il massimo del voltaggio osservato.

Angolo [°]	Tensione [V]	σ_{angolo} [°]	σ_V [V]
270.0	1.410	0.5	0.015
274.0	1.710	0.5	0.015
275.0	1.790	0.5	0.015
276.0	1.905	0.5	0.008
277.0	1.937	0.5	0.008
278.0	1.963	0.5	0.008
279.0	2.001	0.5	0.005
280.0	1.982	0.5	0.008
281.0	1.942	0.5	0.008
282.0	1.915	0.5	0.008
283.0	1.895	0.5	0.008
284.0	1.88	0.5	0.01
287.0	1.70	0.5	0.01

Tabella 3: Angolo di incidenza 50° ± 0.5°

Angolo [°]	Tensione [V]	σ_{angolo} [°]	σ_V [V]
244.0	1.095	0.5	0.008
242.0	1.230	0.5	0.008
240.0	1.390	0.5	0.008
238.0	1.306	0.5	0.008
236.0	1.160	0.5	0.008
239.0	1.366	0.5	0.008
241.0	1.365	0.5	0.008

Tabella 4: Angolo di incidenza 30°±0.5°

Angolo [°]	Tensione [V]	σ_{angolo} [°]	σ_V [V]
265.0	3.08	0.3	0.02
267.0	3.32	0.3	0.01
269.0	3.45	0.3	0.01
270.0	3.42	0.3	0.01
271.0	3.35	0.3	0.03
273.0	3.11	0.3	0.02
268.0	3.43	0.3	0.01

Tabella 5: Angolo di incidenza 45°±0.5°

4.3 Rifrazione

Mostriamo ora le misurazioni compiute per trovare l'indice di rifrazione dello styrene. Come per la riflessione, abbiamo individuato sommariamente dove si trovasse il massimo e abbiamo campionato in un suo intorno.

angolo misurato [°]	Tensione [V]	σ_{angolo} [°]	σ_V [V]
194.00	2.07	0.33	0.02
195.00	2.455	0.33	0.01
196.00	2.705	0.33	0.01
197.00	2.95	0.33	0.02
198.00	3.03	0.33	0.01
199.00	2.88	0.33	0.01
200.00	2.470	0.33	0.015
201.00	1.880	0.33	0.015
197.50	3.065	0.33	0.01
198.50	2.99	0.33	0.01

4.4 Polarizzazione

In tabella mostriamo i dati raccolti per la parte dell'esperienza che riguarda la legge di Malus

$\Delta\theta$ [°]	Tensione [V]	σ_V
-20	1.247	0.005
-10	1.332	0.005
0	1.435	0.01
10	1.382	0.005
20	1.292	0.01
30	1.161	0.01
40	0.995	0.005
50	0.7	0.005
60	0.483	0.002
70	0.261	0.002
80	0.086	0.005
90	0.0032	0.0005

$\Delta\theta$ [°]	Tensione [V]	σ_V
100	0.04	0.002
110	0.197	0.005
120	0.424	0.003
130	0.682	0.005
140	0.945	0.005
150	1.152	0.005
160	1.312	0.005
170	1.434	0.005
180	1.44	0.01
190	1.385	0.005
200	1.282	0.002

Tabella 6: Misure tensione, $\Delta d = 1\,cm$

4.5 Angolo di Brewster

Infine riportiamo il set di intensita' del C.E. misurati al variare dell'orientazione del ricevitore[4] nella condizione in cui:

$$\theta_{incidente} = \theta_{Brewster}$$

Angolo [°]	Tensione [V]	σ_V [V]
130	2.765	0.005
131	2.82	0.005
132	2.85	0.005
132.5	2.85	0.005
133	2.87	0.005
134	2.85	0.01
135	2.79	0.01
136	2.73	0.008

Tabella 7: Massimo

Angolo [°]	Tensione [V]	σ_V [V]
129.5	2.542	0.005
131	2.48	0.005
132	2.41	0.006
133	2.368	0.003
134	2.353	0.004
135	2.37	0.005
136	2.42	0.007

Tabella 8: Minimo

Nella tabella 7 riportiamo le intensita' del campo polarizzato ortogonalmente al piano di incidenza, mentre nella 8 quelle del campo polarizzato parallelamente al piano di incidenza[5].

[4] stiamo quindi cercando di capire la polarizzazione dell'onda E.M. trasmessa

[5] con piano di incidenza si intende quello dove vivono raggio incidente e normale alla superficie incidente

5 Analisi dei dati

Presentiamo ora l'analisi delle misurazioni compiute

5.1 Lunghezza d'onda

Abbiamo interpolato il set di dati raccolto campionanto l'intensita' della radiazione elettromagnetica ogni millimetro a partire dalla distanza di $30\,cm$ tra emettitore e ricevitore.

Nel fit abbiamo imposto una forma funzionale del tipo:

$$f(x) = A\sin(\omega x + \phi) + B$$

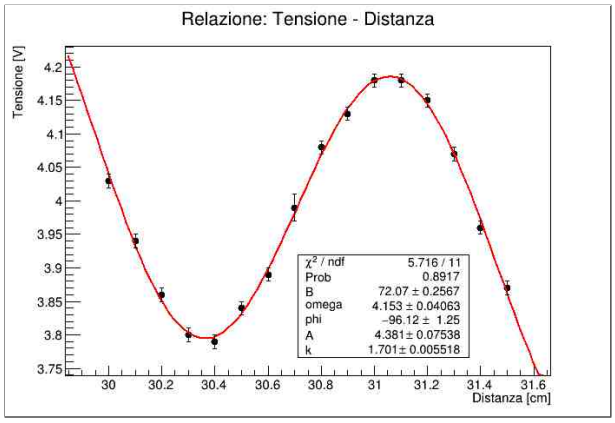


Figura 3: Fit di una sinusoide

da cui ricaviamo:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\omega} = 1,5122 \pm 0,015\,cm$$

In questa seconda interpolazione invece abbiamo aggiunto un termine di smorzamento.

Notiamo che in figura 4 il fit pur *assomigliando* a qualcosa di corretto, e' molto improbabile che descriva i dati raccolti.

Questa conclusione non si puo' trarre dalla probabilita' di ottenere il χ^2 in legenda, sarebbe necessaria un'indagine statistica per questo. La nostra affermazione e' quindi basata sulla *lettura grafica* dei dati.

Possiamo pero' riuscire comunque a ricavare infomazioni da esso, vogliamo infatti estrapolare la lunghezza d'onda. Convincendoci che nonostante il fit sia scorretto, il periodo spaziale sia preservato, calcoliamo la lunghezza d'onda relativa alla forma funzionale interpolata tenendo particolare riguardo all'errore su tale valore.

Ricaviamo quindi

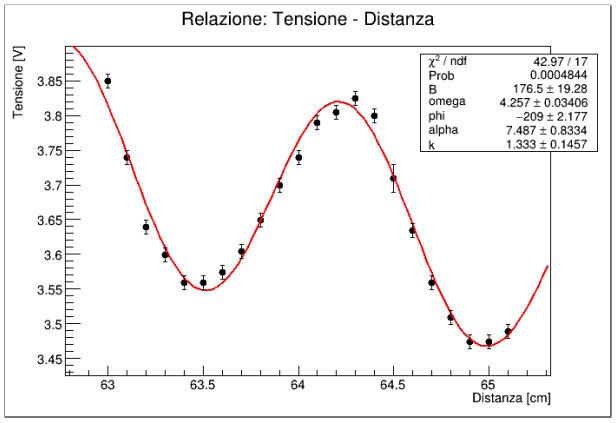


Figura 4: Fit di una sinusoide smorzata

$$\lambda = 1,4752 \pm 3 \cdot \sigma \, cm = 1,4752 \pm 0,045 \, cm$$

scegliendo arbitrariamente $\sigma = 0,045 \, cm$ cioe' tre volte la sigma ottenuta nel fit in figura 3.

Effettuiamo ora una media tra i valori ottenuti pesati sulle incertezze:

$$\lambda = 1,4937 \pm 0,035 \, cm$$

5.2 Riflessione

Per verificare la legge di Cartesio, abbiamo posizionato il ricevitore nell'intorno dell'angolo che ci aspettavamo essere quello di riflessione, cioè il più simile possibile a quello di incidenza, quindi abbiamo campionato il voltaggio misurato al variare dell'angolo di posizionamento del ricevitore. Come angolo esatto di riflessione abbiamo considerato quello che corrisponde al massimo della funzione interpolatrice iniettandole i parametri ottenuti dal fit.

Come funzione interpolatrice abbiamo utilizzato l'equazione generica della parabola: $y = Ax^2 + Bx + C$, immaginando che questa sia una buona approssimazione se in un intorno del massimo abbastanza piccolo.

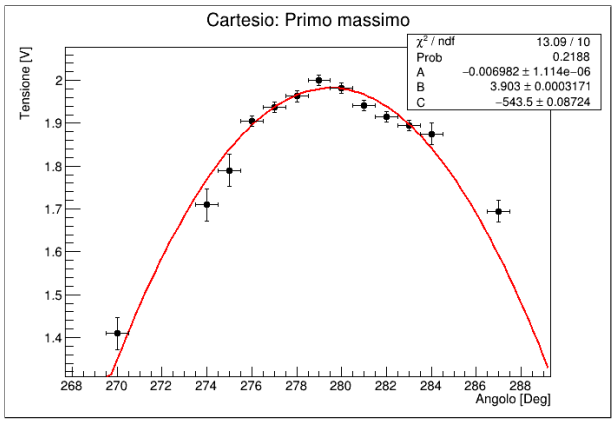


Figura 5: $\theta_{in} = 30° \pm 0.5°$

Calcoliamo l'angolo di riflessione come massimo della parabola interpolata con i dati raccolti (sottraendo 250°) e propaghiamo l'errore calcolato sui parametri del fit, ma aggiungendo l'errore della sensibilità dello strumento e l'incertezza sull'angolo di incidenza, il primo è sempre trascurabile.

Successivamente verifichiamo la validità del risultato ottenuto con quello aspettato tramite il test di t-Student, con soglia di accettabilità sulla probabilità di ottenere una misura peggiore del 5%.

$$\theta_{r1} = -\frac{B}{2A} = 29.5 \pm 0.75 \qquad P = 50.29\%$$

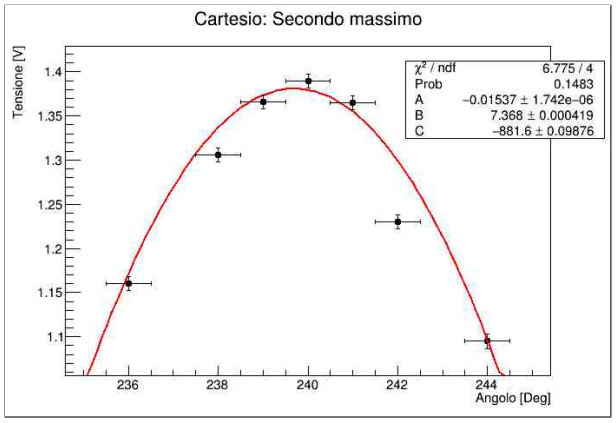


Figura 6: $\theta_{in} = 45° \pm 0.5°$

Stessa cosa per il secondo angolo di riflessione sottraendo 195°

$$\theta_{r2} = 44.7 \pm 0.75 \qquad\qquad P = 68.92\%$$

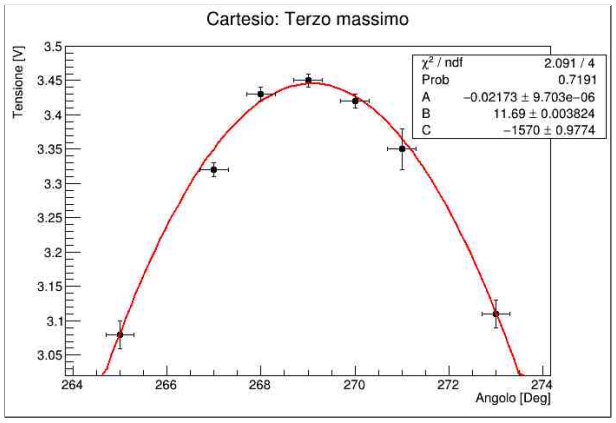


Figura 7: $\theta_{in} = 50° \pm 0.5°$

Infine lo stesso procedimento per il terzo angolo sottraendo 220°

$$\theta_{r3} = 49.0 \pm 0.6 \qquad\qquad P = 9.49\%$$

La legge di Cartesio per cui $\theta_{in} = \theta_{rif}$, con la soglia di accettabilità impostata è verificata bene dalle prime due misurazioni, mentre la terza è di molto poco al di sotto.

5.3 Rifrazione

Abbiamo ripetuto il procedimento di eseguire misurazioni vicino a quello che sembrava essere il massimo e poi interpolato i dati con una parabola generica. Il risultato si può osservare nell'immagine sotto.

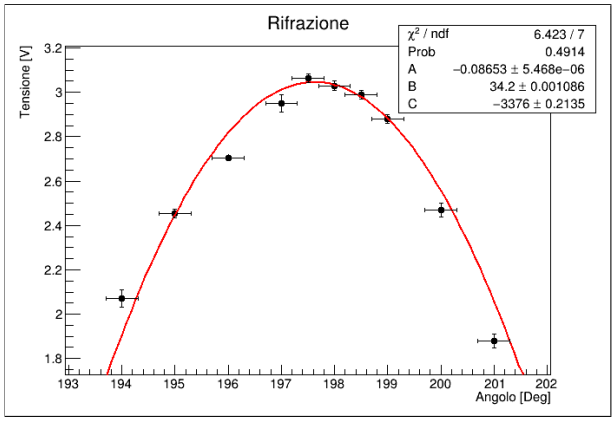


Figura 8: Snell

Misuriamo l'angolo di incidenza nell'interfaccia tra materiali rilevante: $\theta_{in} = 21.83 \pm 0.1\,^\circ$ e ricaviamo dall'interpolazione il massimo: $\theta = 199.930 \pm 0.006\,^\circ$.

Quindi calcoliamo lo stesso angolo rispetto alla normale della superficie: $\theta_{rif} = 39.45 \pm 0.1\,^\circ$.

Attraverso la legge di Snell siamo arrivati a calcolare $\eta = 1.7086 \pm 0.008$, indice di rifrazione dello styrene.

5.4 Polarizzazione

In questo grafico riportiamo il campionamento dell'intensità dell'onda E.M. completamente polarizzata in funzione dell'angolo del ricevitore rispetto all'emettitore.

Abbiamo interpolato imponendo la forma funzionale:

$$f(x) = \mathbf{A}\cos^2(\mathbf{B}x)$$

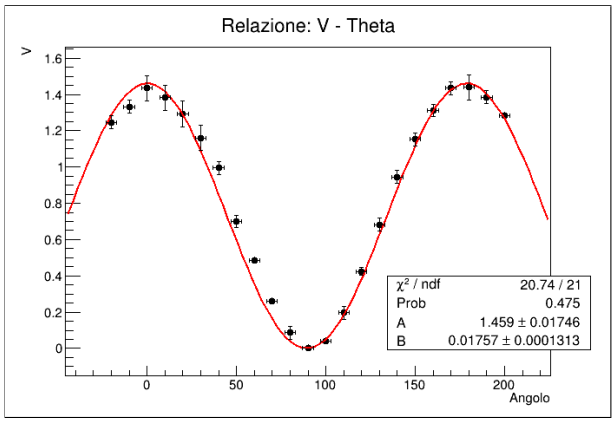


Figura 9: Verifica polarizzazione della strumentazione

Risulta evidente che la legge di Malus rappresenta un ottimo modello dell'andamento che il rapporto tra l'intensità misurata, qua rappresentato dal voltaggio, e quella di partenza segue rispetto all'angolo tra la direzione di polarizzazione del raggio incidente e quella del *'filtro'* nel ricevitore.

5.5 Angolo di Brewster

In questo set di misure il nostro obiettivo era quello di ricavare l'angolo di Brewster, campionando voltaggio e angolo in un intorno del valore aspettato ed elaborando i dati raccolti.

Abbiamo scelto di compiere le misure sul raggio trasmesso e non quello riflesso[6] variando l'orientazione dell'oggetto interposto.

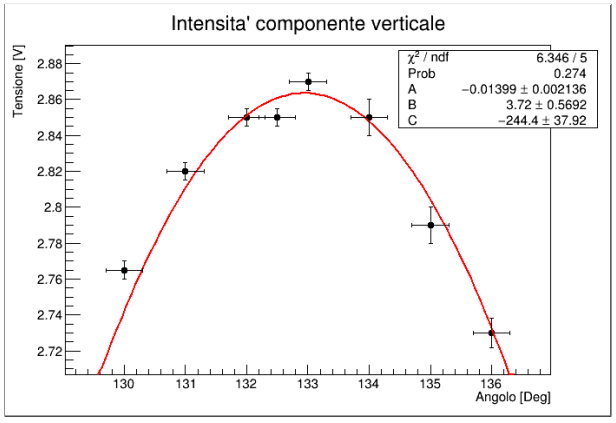


Figura 10: Fit di una parabola

In questo grafico mostriamo l'intensità della componente polarizzata perpendicolarmente al piano di incidenza trasmessa attraverso il materiale al variare dell'angolo di incidenza del fascio di microonde.

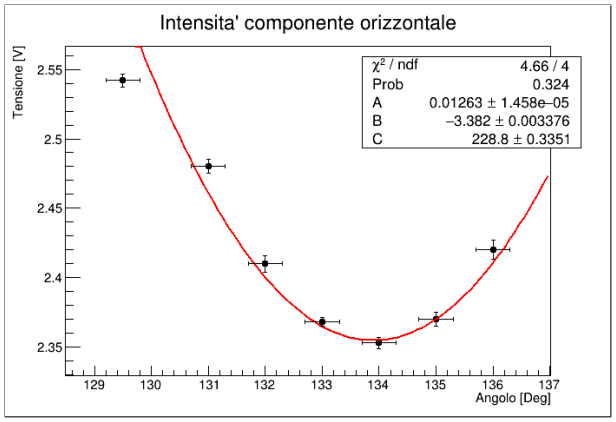


Figura 11: Fit di una parabola

[6] la scelta dipende dal fatto che il primo e' fisso, mentre il secondo dipende dall'angolo di incidenza del raggio

In questo grafico abbiamo invece riportato le misure della stessa configurazione variando solo la direzione di misura della polarizzazione: parallela rispetto al piano di incidenza[7].

Riposizionandoci nella condizione di misurare le componenti riflesse, abbiamo campionato all'angolo di 134 °:

(i) Componente parallela $Tensione = 1,475 \pm 0,005\, V$

(ii) Componente perpendicolare $Tensione = 0,083 \pm 0,001\, V$

Abbiamo quindi verificato sperimentalmente i fenomeni di polarizzazione che avvengono quando avviene incidenza all'angolo di Brewster.

[7] Si noti che il grafico presenta un minimo in quanto stiamo misurando la componente trasmessa

6 Conclusioni

Al termine dell'esperienza svolta possiamo concludere che la descrizione che fornisce l'ottica geometrica dei fenomeni fisici in esame e' in accordo con le verifiche sperimentali svolte.

7 Riflessioni

Si è voluto inoltre provare che a grandi distanze il campo elettrico trasportato dalla radiazione elettromagnetica dipenda dalla distanza dalla sorgente come $\frac{1}{r}$. Abbiamo allora campionato il voltaggio generato nel ricevitore a distanze superiori ai $50\,cm$ e con un passo da $1\,cm$ a $5\,cm$.

I dati raccolti sono i seguenti, con un errore costante sulla distanza di $0.5\,mm$ dato dalla sensibilità dello strumento:

Distanza [cm]	Voltaggio [V]	Sigma V
112	1.79	0.01
110	1.89	0.01
105	1.93	0.01
100	2	0.01
95	2.13	0.01
92	2.29	0.01
90	2.44	0.01
88.5	2.56	0.01
88	2.54	0.01
87.5	2.54	0.01
87	2.65	0.01
87	2.64	0.01
86	2.66	0.01
85	2.7	0.01
84	2.79	0.01
83	2.79	0.01
82	2.85	0.01
81	2.88	0.01
80	2.88	0.01
79	2.96	0.01
78.3	2.97	0.01
76	3.12	0.01

Distanza [cm]	Voltaggio [V]	Sigma V
75	3.16	0.01
74	3.30	0.01
73	3.37	0.01
72	3.37	0.01
71	3.54	0.01
70	3.63	0.01
69	3.61	0.01
68	3.67	0.01
67	3.81	0.01
66	3.88	0.01
65	3.79	0.01
64	3.99	0.01
63	4.27	0.02
62	4.03	0.02
61	4.21	0.02
59	4.31	0.02
58	4.36	0.02
57	4.82	0.02
56	4.71	0.02
55	4.47	0.02
54	4.94	0.02
53	4.94	0.02

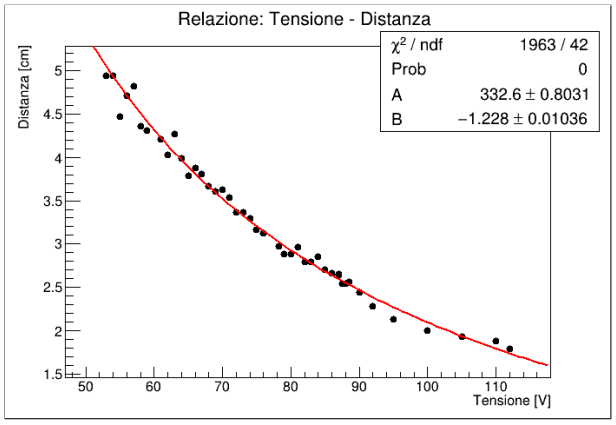


Figura 12: Fit: $\frac{A}{r} + B$

Mostriamo invece ora questi dati in un grafico interpolando l'andamento con i parametri da stimare: $\frac{A}{r} + B$.

Notiamo che la linea di tendenza sembra seguire correttamente l'andamento dei dati, ma il test del χ^2 non aiuta nella verifica della nostra ipotesi, in quanto le misurazioni presentano una fluttuazione elevata, attorno al fit estrapolato, rispetto all'errore su di esse calcolato dalla sensibilità degli strumenti e dall'oscillazione del voltaggio osservato.